

Cheat Sheet Materi 4

TI5004 / Metodologi Penelitian dan Literasi Digital · Kerangka Teoritis

1 · Peran tinjauan literatur

- Saat perumusan masalah: studi literatur **menajamkan area masalah** jadi definisi jelas & fokus. Setelah itu: **tinjauan literatur kritis** (lebih intensif)
- Literature review** = dokumentasi kajian komprehensif karya **published & unpublished** dari **secondary sources** pada area minat peneliti
- Objective: kenalkan area riset · identifikasi RQ spesifik · telaah *state of the art* · dasar kerangka teori & hipotesis
- Hasil akhir: penjelasan kuat faktor / variabel yang mempengaruhi masalah & hubungannya = **kerangka teoritik (model konseptual)** → arah penyelesaian masalah
- Bentuk hasil: taksonomi persoalan, atau kerangka teoritik untuk mengembangkan hipotesis

2 · Tujuan & isi tinjauan kritis

- Tujuan (sisi penulis):** tunjukkan paham latar belakang topik (riset relevan, perkembangan, penulis sebelumnya, kaitan antar riset, **kelemahan** riset / metoda sebelumnya) dan riset yang dijalankan **original**
- Isi:** issue yang sudah & harus dibahas; korelasi, **kontradiksi**, ketidaktepatan, **gap**, konflik; pendapat & kapan ditulis; **key reviews & key papers**
- Pola: integrasikan → critical analysis hasil terdahulu → hubungkan antar konsep / teori → identifikasi isu utama

3 · Manfaat / kegunaan

- Posisikan penelitian relatif ke pengetahuan yang ada
- Hindari duplikasi** percuma
- Perspektif khusus & insight
- Gagasan variabel penting baru
- Terminologi & definisi konsep
- Argumen hubungan antar variabel
- Testability & replicability** lebih kuat
- Temuan terkait temuan sebelumnya

Juga: variabel penting tak terlewat; masalah lebih tepat; hindari *re-inventing the wheel*; masalah dianggap relevan oleh *scientific community*.

4 · Sumber bacaan

Umum	Khusus
teori & konsep umum: textbook, ensiklopedi, kamus	hal khusus dari penelitian khusus: jurnal, buletin penelitian, prosiding, thesis, disertasi

- Jenis review: self-study, context, historical, theoretical, methodological, integrative
- Laporan **unpublished**: skripsi S1, tesis S2, disertasi S3, makalah kelas, working paper / technical report. **Published**: journal paper, proceedings
- Khalayak: universitas → asosiasi → regional → nasional → internasional. **Tertinggi = jurnal internasional**
- Nilai informasi: jurnal terbaru > textbook (lebih lama); TA / tesis belum terbit < textbook / jurnal
- Recency**: konsep lama bisa dibantah, tapi tetap perlu untuk teori asli & perkembangannya. **Relevansi**: sebanyak mungkin agar bisa dibandingkan
- Database: ScienceDirect, IEEE Explorer, Springer, ProQuest

keywords

textbook / handbook

artikel jurnal terbaru

telusuri sitasi

proceeding, TA, tesis

Langkah: identifikasi sumber (bibliographic / abstract / full-text DB) → ekstrak (masalah, kerangka teori, variabel, metodologi, analisis data, hasil penting) → tulis.

5 · Pengertian teori

- Key (1999):** theory = *systematic attempt to understand what is observable in the world*; teori baik mengidentifikasi **variabel relevan & hubungannya** sehingga **hipotesis teruji** bisa dibangkitkan
- Teori = **model / abstraksi** segmen dunia nyata yang terobservasi (pendekatan **rasional + empiris**); theory ≈ theoretical model
- Theory building = system modeling**
- Model:** abstraksi realitas lewat karakteristik pentingnya; tunjukkan hubungan **sebab–akibat, tujuan–kendala**. Model matematik = simbol, operasi, terminologi matematik
- Tujuan teori: **Understanding** (interaksi antar komponen) & **Prediction** (perkiraan nilai / perilaku unit; antisipasi kondisi sistem)
- Syarat ilmiah: konsisten dengan teori sebelumnya (**koherensi**) & cocok fakta empiris (**korespondensi**)
- Struktur: **konsep** (ide berupa simbol / kata) · **hubungan antar konsep · lingkup (scope)**

6 · Kerangka teoritik

Wawancara

Observasi

Studi literatur

→

Kerangka teoritis

1 identifikasi variabel penelitian

2 identifikasi jaringan hubungan antar variabel

→

Hipotesis yang dapat diuji

- = model konseptual yang jelaskan **hubungan antar faktor** penting pada masalah
- Kegunaan: rumuskan & uji hubungan antar faktor (pahami dinamika situasi); rumuskan **hipotesis teruji** untuk tahu kerangka valid atau tidak
- Ciri baik: variabel penting diidentifikasi & didiskusikan jelas · jelaskan keterkaitan 2+ variabel · **sifat & arah** hubungan (positif / negatif) dari penelitian terdahulu · ada argumen **mengapa** hubungan diharapkan · divisualkan dalam skema / diagram
- Peran: **hubungkan penelitian dengan body of literature**; perspektif peneliti; strukturkan masalah; identifikasi faktor relevan & hubungannya

7 · Jenis variabel

Variabel = sesuatu yang **nilainya berubah-ubah** (mis. jumlah produk, jumlah tenaga kerja, motivasi pegawai)

Dependen	perhatian utama; tujuan: pahami mengapa bervariasi (dijelaskan, diprediksi, ditetapkan); bisa > 1
Independen	mempengaruhi VD
Moderasi	pengaruh ketergantungan kuat pada hubungan VI–VD; mengubah pola hubungan; menentukan ada / tidaknya hubungan
Mediasi (intervening)	gambaran proses bagaimana VI mempengaruhi VD; tidak menambah penjelasan variasi VD

VI sah jika: covary · mendahului VD · tak ada faktor lain penyebab variasi VD · ada penjelasan logis (teoritis)

Independen → dependen

Besar dana promosi

VI

→

Volume penjualan

VD

Moderasi (mengubah pola hubungan VI–VD)

Minat operator

↓

Ketersediaan SOP

→

Jumlah reject

Mediasi (proses VI → VD)

Keberagaman budaya kerja

t1

→

Sinergi & kreativitas

t2

→

Efektivitas organisasi

t3

Keinginan maju: pengaruh mutu pelatihan hanya muncul pada keinginan maju tinggi → variabel moderasi.

8 · Pemodelan matematik

Komponen model	Arti
Var. dependen	outcomes / ukuran efektivitas
Var. independen	alternatif = decision variables
Konstanta	nilai tak berubah terhadap waktu
Parameter	nilai berubah menurut kondisi
Hubungan antar variabel	persamaan, pertaksamaan
Kendala	self impose, system impose
Kriteria (tujuan)	ukuran keberhasilan: min cost, max profit

Pengertian variabel & parameter sama; beda pada jenis. Optimisasi: variabel keputusan, variabel input, parameter; hubungan: fungsi tujuan, kriteria performansi, pembatas.

9 · Contoh: kompleksitas penjadwalan

solusi mungkin = $(n!)^m$

n pekerjaan, m mesin. n=5, m=5 → 24.883.200.000 alternatif; naik eksponensial = masalah NP-hard

Faktor: jumlah & jenis pekerjaan, jumlah mesin, sistem manufaktur (flow shop, jobshop, batch), kedatangan statik / dinamik & deterministik / probabilitistik, kriteria jamak yang konflik.

10 · Etika penulisan

Misconduct	Arti
Fabrication	membuat-buat data / hasil lalu melaporkannya
Falsification	manipulasi material, alat, proses; hilangkan / ubah data
Plagiarism	pakai ide, proses, hasil, kata orang lain tanpa pengakuan (Latin <i>plagiarius</i> = kidnapper)

Quotation	Parafrase	Peringkasan
kata demi kata, persis; seminimal mungkin; halaman asal, tanda kutip, nama & tahun	tulis ulang dengan kalimat sendiri	sarikan inti maksud penulis

Kontrak implisit: isi asli dari penulis, yang bukan darinya dirujuk jelas. Gaya sitasi tugas akhir / tesis: **Harvard Style**. Semua variabel, parameter, hubungan harus berdasar literatur.

Dirangkum dari slide kuliah TI5004 (Materi 4). Cocokkan lagi dengan slide untuk detail lengkap.